Motor Modeling, Simulation, and Parameter Identification

DC and PMSM Drives with Friction Model Validation

Author Beomjun Chung

Version 1.0

Date November 6, 2026

Last updated: November 6, 2026

Revision History

The following table summarizes the major revisions and updates applied to this document.

Version	Date	Author	Description
0.1	2026-11-06	Beomjun Chung	Initial structure

Table 1: Revision history of the document

Preface

제어이론은 동적 시스템이 원하는 거동을 하도록 만드는 방법을 다루는 학문이다. 이를 위해 제어이론은 네 가지 질문에 답한다. **시스템을 어떻게 표현하는가(모델링, Modeling)**, **그 거동을 어떻게 이해하는가(해석, Analysis)**, **모델과 상태를 데이터로부터 어떻게 알아내는가(추정, Estimation)**, 그리고 **원하는 거동을 만들기 위해 입력을 어떻게 설계하는가(제어, Control)**이다.

본 서적은 학부 자동제어 교과의 범위를 넘어, 제어이론이라는 학문 전체의 구조를 조망하는 개론서로 기획되었다. 개별 기법의 나열이 아니라 학문의 지도를 그리는 것, 즉 각 이론이 어떤 질문에 대한 답이며 서로 어떻게 연결되는지를 하나의 완결된 틀 안에서 이해할 수 있게 하는 것을 목표로 한다. 본 서적은 Control Theory Series의 제1권이며, 이후의 각 권은 이 책이 조망한 영역을 하나씩 깊이 있게 전개한다.

서적의 철학과 구성 방향

본 서적의 체계는 위의 네 기둥 — 모델링, 해석, 추정, 제어 — 을 축으로 독자적으로 구성하였으며, 본서의 파트 구조는 시리즈 전체의 구성과 동형을 이룬다. 따라서 이 책의 목차는 그 자체로 시리즈 전체의 지도가 된다.

- **학문의 구조 우선 (Structure-First):** 모든 주제는 그것이 답하는 질문으로부터 출발한다. 각 이론이 제어이론의 전체 구조에서 차지하는 위치를 먼저 밝히고, 그 위에서 내용을 전개한다.
- **개념적 동기 우선:** 모든 개념은 수학적 전개에 앞서 명확한 문제의식에서 출발한다. 왜 피드백이 필요한지, 왜 상태를 추정해야 하는지를 먼저 묻고 답한다.
- **일관된 구성 체계:** 본문은 *시스템의 표현(모델링)* → *거동의 이해(해석)* → *입력의 설계(제어)* → *모델과 상태의 추정* 순으로 전개되며, 심화 주제는 *동기* → *핵심 개념* → *대표 기법* → *응용* → *더 읽을거리*의 통일된 서베이 형식을 따른다.
- **범위의 명시:** 본 서적은 연속시간 시스템을 중심으로 서술한다. 이산시간 및 하이브리드 시스템은 개념적으로만 소개하며, 리아푸노프 안정성을 포함한 각 심화 이론의 본격적인 전개는 해당 권으로 미룬다.

본서의 구성

전체 내용은 총 6개의 파트로 구성되어 있다.

Part I — Introduction: 제어이론의 정의와 역사, 학문의 구조, 그리고 시리즈 전체의 로드맵을 제시한다.

Part II — System Theory for Modeling: 동적 시스템의 수학적 모델링과 시스템의 분류 및 성질을 다룬다.

Part III — System Theory for Analysis: 시간영역, 주파수영역, 상태공간 해석과 안정성 이론을 다룬다.

Part IV — Control Theory: 피드백 이론, 고전 제어기, 그리고 제어기 설계를 다룬다.

Part V — Estimation Theory: 모델 추정(시스템 식별과 교정), 결정론적 및 확률론적 상태 추정을 다룬다.

Part VI — Advanced Topics: 비선형 시스템과 제어, 심화 제어 기법, 고장 진단 및 고장 허용 제어를 서베이 형식으로 조망하며, 이후 권들의 예고편 역할을 한다.

맺음말

본 서적은 개인적 연구와 학습을 위해 작성되었다. 시스템을 표현하고, 이해하고, 추정하고, 제어하는 이 네 가지 질문의 틀이 이후 시리즈 전체를 관통하는 견고한 토대가 되기를 기대한다.

2026.07.26
정범준

Contents

Preface . . . 2

Part I Introduction 8

1 Introduction to Control Theory . . . 9
1.1 Motivation for Control Theory . . . 9
1.2 Definition of Control Theory . . . 9
1.3 Applications of Control Theory . . . 9
1.4 Historical Development of Control Theory . . . 9
1.5 Structure of Control Theory . . . 9
1.6 The Control Theory Series . . . 9
1.7 Roadmap and Scope of This Book . . . 9

Part II Modeling 10

2 Mathematical Modeling . . . 11
2.1 Dynamic Systems . . . 11
2.2 Differential Equation Models . . . 11
2.3 Difference Equation Models . . . 11
2.4 Transfer Function Representation . . . 11
2.5 State-Space Representation . . . 11
2.6 State Variables and Coordinate Transformation . . . 11
2.7 Interconnections and Block Diagrams . . . 11

3 System Classification and Properties . . . 12
3.1 Linearity and Superposition . . . 12
3.2 Time-Invariant and Time-Varying Systems . . . 12
3.3 Continuous, Discrete, and Hybrid Systems . . . 12
3.4 Deterministic and Stochastic Systems . . . 12
3.5 Lumped and Distributed Systems . . . 12
3.6 Causality and Memory . . . 12
3.7 Invertibility . . . 12
3.8 Input-Output and State Descriptions . . . 12

4 Time-Domain Analysis . . . 13
4.1 System Response . . . 13
4.2 Poles, Zeros, and the Pole-Zero Map . . . 13
4.3 First-Order Systems . . . 13
4.4 Second-Order Systems . . . 13
4.5 Higher-Order Systems and Dominant Poles . . . 13
4.6 Transient and Steady-State Response . . . 13
4.7 Performance Specifications . . . 13

Part III Control & Simulation 14

5 Frequency-Domain Analysis . . . 15
5.1 Frequency Response . . . 15
5.2 Bode Plot . . . 15
5.3 Nyquist Plot . . . 15
5.4 Nichols Chart . . . 15
5.5 Bandwidth . . . 15

6 State-Space Analysis . . . 16

6.1 State Transition . . . 16
6.2 State Transformation and Canonical Forms . . . 16
6.3 Controllability . . . 16
6.4 Observability . . . 16
6.5 Stabilizability and Detectability . . . 16
6.6 Kalman Decomposition . . . 16
6.7 Minimal Realization . . . 16

7 Stability Theory . . . 17
7.1 Stability Concepts . . . 17
7.2 Routh-Hurwitz Criterion . . . 17
7.3 Nyquist Stability Criterion . . . 17
7.4 Gain and Phase Margins . . . 17
7.5 Introduction to Lyapunov Stability . . . 17

Part IV Identification 18

8 Feedback Control . . . 19
8.1 Open-Loop and Closed-Loop Control . . . 19
8.2 Negative and Positive Feedback . . . 19
8.3 Internal Stability of Feedback Loops . . . 19
8.4 Sensitivity and Complementary Sensitivity . . . 19
8.5 Disturbance Rejection and Noise Attenuation . . . 19
8.6 Performance Trade-offs . . . 19

9 Classical Controllers . . . 20
9.1 Proportional Control . . . 20
9.2 Integral Control . . . 20
9.3 Derivative Control . . . 20
9.4 PID Control . . . 20
9.5 Feedforward Control . . . 20
9.6 Cascade Control . . . 20
9.7 Two-Degree-of-Freedom Control . . . 20

10 Controller Design . . . 21
10.1 Design Specifications and Controller Tuning . . . 21
10.2 Root Locus Design . . . 21
10.3 Lead Compensation . . . 21
10.4 Lag Compensation . . . 21
10.5 Lead-Lag Compensation . . . 21
10.6 State Feedback and Pole Placement . . . 21
10.7 Servo Control and Error Dynamics . . . 21

11 Model Estimation: System Identification and Calibration . . . 22
11.1 Motivation . . . 22
11.2 Parameter Estimation . . . 22
11.3 System Identification . . . 22
11.4 Sensor Calibration . . . 22
11.5 Model Validation . . . 22
11.6 Applications . . . 22

Part V Results and Validation 23

12 State Estimation: Deterministic . . . 24
12.1 The State Estimation Problem . . . 24
12.2 Full-Order State Observers . . . 24
12.3 Observer Design . . . 24
12.4 Reduced-Order State Observers . . . 24

12.5 Observer-Based Control 24
12.6 The Separation Principle 24

Part Appendix 25

A Mass Moments of Inertia 27
A.1 Mass Moments of Inertia about an Axis 27
A.2 Products of Inertia 28

List of Figures

List of Tables

1 Revision history of the document 1

Part I

Introduction

Chapter 1

Introduction to Control Theory

1.1. Motivation for Control Theory

1.2. Definition of Control Theory

1.3. Applications of Control Theory

1.4. Historical Development of Control Theory

1.5. Structure of Control Theory

1.6. The Control Theory Series

1.7. Roadmap and Scope of This Book

Part II

Modeling

Chapter 2

Mathematical Modeling

2.1. Dynamic Systems

2.2. Differential Equation Models

2.3. Difference Equation Models

2.4. Transfer Function Representation

2.5. State-Space Representation

2.6. State Variables and Coordinate Transformation

2.7. Interconnections and Block Diagrams

Chapter 3

System Classification and Properties

3.1. Linearity and Superposition

3.2. Time-Invariant and Time-Varying Systems

3.3. Continuous, Discrete, and Hybrid Systems

3.4. Deterministic and Stochastic Systems

3.5. Lumped and Distributed Systems

3.6. Causality and Memory

3.7. Invertibility

3.8. Input-Output and State Descriptions

Chapter 4

Time-Domain Analysis

4.1. System Response

4.2. Poles, Zeros, and the Pole-Zero Map

4.3. First-Order Systems

4.4. Second-Order Systems

4.5. Higher-Order Systems and Dominant Poles

4.6. Transient and Steady-State Response

4.7. Performance Specifications

Part III

Control & Simulation

Chapter 5

Frequency-Domain Analysis

5.1. Frequency Response

5.2. Bode Plot

5.3. Nyquist Plot

5.4. Nichols Chart

5.5. Bandwidth

Chapter 6

State-Space Analysis

6.1. State Transition

6.2. State Transformation and Canonical Forms

6.3. Controllability

6.4. Observability

6.5. Stabilizability and Detectability

6.6. Kalman Decomposition

6.7. Minimal Realization

Chapter 7

Stability Theory

7.1. Stability Concepts

7.2. Routh-Hurwitz Criterion

7.3. Nyquist Stability Criterion

7.4. Gain and Phase Margins

7.5. Introduction to Lyapunov Stability

Part IV

Identification

Chapter 8

Feedback Control

8.1. Open-Loop and Closed-Loop Control

8.2. Negative and Positive Feedback

8.3. Internal Stability of Feedback Loops

8.4. Sensitivity and Complementary Sensitivity

8.5. Disturbance Rejection and Noise Attenuation

8.6. Performance Trade-offs

Chapter 9

Classical Controllers

9.1. Proportional Control

9.2. Integral Control

9.3. Derivative Control

9.4. PID Control

9.5. Feedforward Control

9.6. Cascade Control

9.7. Two-Degree-of-Freedom Control

Chapter 10

Controller Design

10.1. Design Specifications and Controller Tuning

10.2. Root Locus Design

10.3. Lead Compensation

10.4. Lag Compensation

10.5. Lead-Lag Compensation

10.6. State Feedback and Pole Placement

10.7. Servo Control and Error Dynamics

Chapter 11

Model Estimation: System Identification and Calibration

11.1. Motivation

11.2. Parameter Estimation

11.3. System Identification

11.4. Sensor Calibration

11.5. Model Validation

11.6. Applications

Part V

Results and Validation

Chapter 12

State Estimation: Deterministic

12.1. The State Estimation Problem

12.2. Full-Order State Observers

12.3. Observer Design

12.4. Reduced-Order State Observers

12.5. Observer-Based Control

12.6. The Separation Principle

Supplementary

Appendix

A Mass Moments of Inertia 27

Chapter A

Mass Moments of Inertia

A.1. Mass Moments of Inertia about an Axis

정의: 축 O–O에 대한 질량 관성모멘트는

$$I = \int r^2 \, dm = \sum r_i^2 m_i \tag{A.1}$$

(r: 축까지의 수직거리).

질량 m이 병진 가속에 대한 저항의 척도이듯, I는 해당 축에 대한 회전 가속에 대한 저항의 척도다. 항상 양수이며 차원은 (질량)(거리)^2, 단위는 $\mathrm{kg \cdot m^2}$ (US: lb-ft-sec^2). 밀도 ρ가 일정하면 $I = \rho \int r^2 \, dV$로 순수 기하량이 된다. 적분 시에는 물체 경계에 맞는 좌표계와 가능한 낮은 차수의 체적 요소를 택한다(예: 원판 슬라이스, 원통 셸).

3차원 표기: 3차원 회전에서는 관성곱과의 표기 대칭을 위해 이중 첨자를 쓴다:

$$I_{xx} = \int (y^2 + z^2) \, dm, \qquad I_{yy} = \int (z^2 + x^2) \, dm, \qquad I_{zz} = \int (x^2 + y^2) \, dm \tag{A.2}$$

평면 운동처럼 회전축이 하나뿐이면 단일 첨자(I_O, $\bar{I}$)로 충분하다.

회전반경(radius of gyration):

$$I = k^2 m, \qquad k = \sqrt{I/m} \tag{A.3}$$

전체 질량이 축에서 거리 k에 집중되어 있다고 볼 때의 등가 거리. 물체의 I는 흔히 m과 k로 주어진다.

평행축 정리(transfer of axes): 질량중심 G를 지나는 축에 대한 $\bar{I}$를 알면, 거리 d만큼 떨어진 평행축에 대해

$$I = \bar{I} + md^2, \qquad k^2 = \bar{k}^2 + d^2 \tag{A.4}$$

두 축이 평행하고 한 축이 반드시 질량중심을 지나야만 적용된다. (임의의 두 평행축 사이 직접 이동은 불가 — G축을 경유해야 함.)

평판(flat plate): 두께 t가 일정하고 얇은 평판에서는 질량 관성모멘트가 면적 관성모멘트에 ρt를 곱한 값이 되어, 얇은 평판 극한에서

$$I_{zz} = I_{xx} + I_{yy} \tag{A.5}$$

(판면 내 두 축에 대한 관성모멘트의 합 = 판에 수직인 축에 대한 관성모멘트)가 성립한다. 이 관계는 얇은 평판에서만 유효하다.

조합체(composite bodies): 여러 단순 형상의 조합으로 볼 수 있는 물체의 관성모멘트는, 같은 축에 대한 각 부분의 관성모멘트의 합이다 (구멍은 음의 질량으로 처리). 각 부분에는 필요 시 평행축 정리를 적용해 공통 축으로 이동시킨 뒤 합산한다.

A.2. Products of Inertia

정의: 3차원 회전의 각운동량 표현에는 관성모멘트 외에 관성곱이 나타난다:

$$I_{xy} = I_{yx} = \int xy\, dm, \qquad I_{xz} = I_{zx} = \int xz\, dm, \qquad I_{yz} = I_{zy} = \int yz\, dm \tag{A.6}$$

관성모멘트와 달리 관성곱은 **양수, 음수, 0 모두 가능**하므로 부호에 특히 주의해야 한다. 물체가 어떤 좌표평면에 대해 대칭이면 그 평면의 두 좌표를 포함하는 관성곱은 0이다.

관성곱의 평행축 정리: 질량중심을 지나는 평행축계 x_0–y_0–z_0에 대한 값에서

$$I_{xy} = \bar{I}_{xy} + m\, d_x d_y, \qquad I_{xz} = \bar{I}_{xz} + m\, d_x d_z, \qquad I_{yz} = \bar{I}_{yz} + m\, d_y d_z \tag{A.7}$$

(d_x, d_y, d_z: 축 사이 거리 성분, 부호 포함).

역시 질량중심 축을 경유할 때만 유효하다.

임의 축에 대한 관성모멘트: 원점을 지나고 방향여현이 (l, m, n)인 축 O–M에 대해

$$I_M = I_{xx} l^2 + I_{yy} m^2 + I_{zz} n^2 - 2I_{xy} lm - 2I_{xz} ln - 2I_{yz} mn \tag{A.8}$$

즉 한 원점에 대한 관성모멘트 3개와 관성곱 3개를 알면, 그 원점을 지나는 모든 축에 대한 관성모멘트가 결정된다.

관성행렬(inertia matrix / inertia tensor): 위 여섯 값을 묶은 배열

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix} \tag{A.9}$$

가 관성행렬이며, 각운동량은 $\mathbf{H} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega}$ (성분식은 Eq. 7/11–7/12)로 계산된다. 대칭 행렬이고, 비대각 성분이 $-I_{xy}$ 등 **관성곱에 음부호를 붙인 값**이라는 점이 핵심이다.

주관성축(principal axes of inertia): 주어진 원점에 대해 축의 방향을 바꾸면 여섯 값이 모두 변하며, 관성곱이 전부 0이 되어 행렬이 대각화되는 방향이 항상 존재한다. 이 축이 주축, 대각 성분 I_1, I_2, I_3가 주관성모멘트이고, 해당 원점에 대한 관성모멘트의 최대 · 최소 · 중간값이다. 주관성모멘트는 고유값 문제

$$\begin{vmatrix} I_{xx}-I & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy}-I & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_{zz}-I \end{vmatrix} = 0 \tag{A.10}$$

의 세 근 I_1, I_2, I_3로 주어지고, 각 근을

$$(I_{xx}-I)l - I_{xy}m - I_{xz}n = 0, \quad -I_{yx}l + (I_{yy}-I)m - I_{yz}n = 0, \quad l^2+m^2+n^2 = 1 \tag{A.11}$$

에 대입해 풀면 대응하는 주축의 방향여현 (l, m, n)을 얻는다. 세 주축은 항상 서로 수직이다.

실무 참고: CAD 출력 관성값의 사용

CAD 소프트웨어의 질량 특성(mass properties) 출력은 보통 $I_{xx}, I_{yy}, I_{zz}, I_{xy}, I_{xz}, I_{yz}$ 여섯 값 또는 3×3 관성행렬 형태이며, 다음을 확인한 뒤 사용해야 한다.

- **기준 원점과 좌표계**: 출력이 질량중심 기준인지 모델(전역) 원점 기준인지 확인한다. 다른 점 기준의 값이 필요하면 평행축 정리(관성모멘트: $I = \bar{I} + md^2$, 관성곱: $I_{xy} = \bar{I}_{xy} + md_x d_y$)로 이동시키되, 반드시 질량중심 축을 경유한다.
- **부호 규약**: 소프트웨어가 출력하는 값이 관성곱 $I_{xy} = \int xy\, dm$ 자체인지, 텐서의 비대각 성분 $-I_{xy}$인지 규약이 제품마다 다르다. 대칭 형상으로 부호를 검증하거나 문서의 정의를 확인한 뒤, $\mathbf{H} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega}$나 Euler 방정식에 대입할 때는 위의 관성행렬 형태(비대각 $= -I_{xy}$)로 정리한다.
- **적용**: 동역학 해석(7장)에는 물체 고정축 기준 값이 필요하다. CAD가 주는 주관성모멘트와 주축 방향을 쓰면 Euler 방정식을 가장 단순한 형태로 사용할 수 있고, 임의 축에 대한 관성모멘트는 I_M 식으로 직접 계산한다.

Bibliography

Motor Modeling, Simulation, and Parameter Identification

Beomjun Chung

Version 1.0

This report was typeset with LaTeX.

Last updated: November 6, 2026